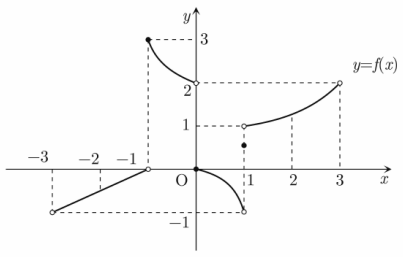
01 그래프와 좌극한·우극한

$-3 < x < 3$에서 정의된 함수 $y = f(x)$의 그래프가 그림과 같을 때, $\lim_{x \to 0-} f(x-1) + \lim_{x \to 1-} f(2-x)$의 값은?

[3.60점]



① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

02 연속 조건과 미정계수

함수 $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sqrt{x+7}+a}{x-2} & (x \neq 2) \\ b & (x = 2) \end{cases}$가 $x = 2$에서 연속일 때, ab의 값은? (단, a, b는 상수)

[3.70점]

① -1 ② $-\dfrac{1}{2}$ ③ $-\dfrac{1}{4}$ ④ $-\dfrac{1}{8}$ ⑤ $-\dfrac{1}{16}$

03 미분계수의 정의

함수 $f(x)$에 대하여 $f'(1) = 2$일 때 $\lim_{x \to 1} \dfrac{f(x^3) - f(1)}{x - 1}$의 값은?

[3.80점]

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

04 극한의 대소 관계

함수 $f(x)$가 모든 양의 실수 x에 대하여 부등식 $3x + 1 < \dfrac{f(x)}{x} < 3x + 4$를 만족시킬 때, $\lim_{x \to \infty} \dfrac{f(2x)}{x^2}$의 값은?

[3.90점]

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

05 닫힌구간 최대·최소

닫힌 구간 $[1, 6]$에서 함수 $f(x) = x^2 - 6x + 17$의 최댓값과 최솟값의 합은?

[4.00점]

① 5 ② 10 ③ 15 ④ 20 ⑤ 25

06 우함수 사차함수 결정

최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$의 값은?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(-x) = f(x)$이다.
(나) $f'(1) = f(2) = 8$

[4.10점]

① 83 ② 84 ③ 85 ④ 86 ⑤ 87

07 발산하는 함수의 극한

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 $\lim_{x\to 1} f(x) = \infty$, $\lim_{x\to 1}\{2f(x) - 3g(x)\} = 5$를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 1} \dfrac{2f(x) + 3g(x)}{2f(x) - g(x)}$의 값은?

[4.20점]

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

08 절댓값 함수의 연속

실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $(x+1)f(x) = (x+a)|x+1|$을 만족시킬 때, $f(-5)$의 값은?

[4.30점]

① -8 ② -4 ③ 0 ④ 4 ⑤ 8

09 사잇값 정리

x에 대한 방정식 $x^3 - 2x^2 + 12 = nx$가 열린구간 $(3, 4)$에서 적어도 하나의 실근을 갖도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합은?

[4.40점]

① 19 ② 21 ③ 23 ④ 25 ⑤ 27

10 평균값 정리

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(5)$의 최솟값은?

(가) $f(-1) = 3$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $|f'(x)| \le 3$이다.

[4.50점]

① -15 ② -12 ③ -9 ④ -6 ⑤ -3

11 극한값 존재 조건

함수 $f(x) = x^2 + 6x + 33$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 모든 정수 k의 개수는?

모든 실수 a에 대하여 $\lim_{x \to a} \dfrac{(x-5)^2}{\{f(x)\}^2 - k(2x+1)f(x)}$의 값이 존재한다.

[4.70점]

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 13 ⑤ 14

12 교점 개수 함수와 연속

실수 m에 대하여 직선 $y = mx$와 함수 $f(x) = -2x + 3 + |x - 2|$의 그래프의 교점의 개수를 $g(m)$이라 하자. 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $h(x)$에 대하여 $g(x)h(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $h(5)$의 값은?

[4.80점]

① 36 ② 48 ③ 60 ④ 72 ⑤ 84

B4 · ☎ 010-8677-2263

13 접선의 방정식

다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3,\ f(3))$에서 접하는 직선의 y절편은?

(가) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+3)-f(3)=-x^3+4x^2+4x$

(나) $f(6)=8f(3)$

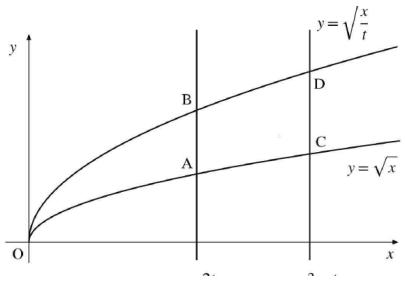
[4.90점]

① -15 ② -12 ③ -9 ④ -6 ⑤ -3

14 사다리꼴 넓이의 극한

그림과 같이 실수 $t\,(0<t<1)$에 대하여 직선 $x=2t$가 두 곡선 $y=\sqrt{x}$, $y=\sqrt{\dfrac{x}{t}}$와 만나는 점을 각각 A, B라 하고, 직선 $x=3-t$가 두 곡선 $y=\sqrt{x}$, $y=\sqrt{\dfrac{x}{t}}$와 만나는 점을 각각 C, D라 하자. 사각형 ACDB의 넓이를 $S(t)$라 할 때, $\lim\limits_{t\to1-}\dfrac{S(t)}{(1-t)^2}$의 값은?

[5.00점]



① $\dfrac{\sqrt{2}}{18}$ ② $\dfrac{\sqrt{2}}{6}$ ③ $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\dfrac{9\sqrt{2}}{2}$

15 구간 최댓값 함수

함수 $f(x)=|x^2-6x|$와 실수 t에 대하여 닫힌구간 $[t,\ t+2]$에서의 $f(x)$의 최댓값을 $g(t)$라 하고, $g(t)=k$의 서로 다른 실근의 개수를 $h(k)$라 하자. 함수 $g(t)$는 $t=a$에서 미분가능하지 않고, 함수 $h(k)$는 $k=b$에서 정의되지 않을 때, 모든 a와 b의 합은?

[5.10점]

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

16 극한으로 삼차함수 결정

[서술형 1] 삼차함수 $f(x)$가 $\lim\limits_{x\to3}\dfrac{f(x)}{x-3}=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{f(x)}{x-4}=2$를 만족시킬 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

[9.00점]

17 곱의 미분법

[서술형 2] 다항함수 $f(x)$에서 $\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-4}{x-1}=3$일 때, 함수 $g(x)$를 $g(x)=(-3x^2+4)f(x)$라 하자. $g'(1)$의 값을 구하시오.

[8.00점]

18 공통접선

[서술형 3] 두 곡선 $y=x^3+x^2$, $y=2x^2+5x+3$의 교점 $(a,\ b)$에서의 접선이 직선 l로 같을 때, 상수 a, b의 값과 직선 l의 방정식을 구하시오.

[9.00점]

19 곱함수의 연속

[서술형 4] 두 함수 $f(x)=x^2-2ax+a^2-3a+8$, $g(x)=\begin{cases}x+b & (2<x<4)\\ 10-b & (x\le 2 \text{ 또는 } x\ge 4)\end{cases}$에 대하여 함수 $f(x)g(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오. (단, a, b는 6 이하의 자연수)

[9.00점]